Hugo Marquerie 20/02/2025

Espacio $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Referenciado en

- Convergencia en $\mathcal{L}^p$
- Convolución de dos funciones
- Corolario sobre la regularidad de la convolución
- Desigualdad de Chebyshev con la varianza
- Corolario del orden de las normas $\mathcal{L}^p$
- Cor serie fourier convergencia l2
- Desigualdad holder condicionada
- Desigualdad de Hölder
- Desigualdad de Jensen
- Desigualdad maximal de Kolmogorov
- Desigualdad de Minkowski
- Desigualdad de Young para convoluciones
- Ejem continuidad derivadas laterales imp dini
- Ejem operador hardy littlewood no acotado l1 l1
- Espacio ℓ^p
- Esperanza condicionada a una σ-álgebra
- Función integrable
- Función integrable localmente
- Lem carac linfty esp sigma finito
- La traslación converge en L^p a la función original
- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$ para casi todo punto
- Lem diferenciacion lebesgue l1 imp loc l1
- Todo espacio L^p es un espacio normado
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial
- Propiedades de la esperanza condicionada
- Lem espacioeranza condicionada mejor aprox
- Integrabilidad uniforme implica acotación en $\mathcal{L}^1$
- Lem riemann lebesgue l1
- Lema de Riemann-Lebesgue en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Lem transformada fourier conmutativa integral
- Continuidad de la transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Lem transformada fourier convolucion

- Lem transformada fourier derivada
- Lem transformada fourier gaussiana
- Lem unicidad series fourier
- Ley débil de los grandes números
- Propiedades de la dilatación isotrópica
- Obs propiedades transformada fourier l1
- Obs sumas parciales serie fourier convolucion nucleo dirichlet
- Operador tipo débil
- Operador tipo fuerte
- Convergencia puntual dominada implica convergencia en $\mathcal{L}^p$
- Propiedad de la convolución para exponentes conjugados
- Criterio de Dini
- Criterio de Dirichlet
- El dual de c_0 es ℓ^1
- Esperanza condicionada a una σ-álgebra independiente
- Esperanza condicionada a σ-álgebras anidadas
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Densidad de las funciones simples en L^p
- Inclusión de espacios L^p en espacios de medida finita
- Inclusión de espacios $\mathcal{L}^p$: caso general
- Prop schwartz imp lp
- Prop transformada fourier derivada n
- Prop transformada fourier traslacion modulacion dilatacion
- Prop varianza sum var aleatorias indep
- Serie de Fourier en $\mathcal{L}^1$
- Sumacion cesaro
- Teorema de aproximación de la identidad por convolución
- Teorema de aproximación por un núcleo de sumabilidad
- Teo base ortonormal exp l2
- Teo central limite
- Teorema de derivación bajo el signo integral
- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach
- Teo fn continua soporte compacto denso lp
- Teo fn suave soporte compacto denso lp
- Teorema de Hardy-Littlewood
- Teorema de inclusión de L^p en $L^{p,\infty}$
- Teorema de inversión de la transformada de Fourier
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert
- Teorema de Radon-Nikodym
- Transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1$